

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 2x + -5$ là

- A. (-1; 6)
- B. (1; 6)
- C. (2; -6)
- D. (1; -6)

Lời giải

Hoành độ đỉnh $x_I = -(b)/(2a) = 1$, tung độ $y_I = -6$.

Chọn D.

Câu 2. Cho tập hợp $A = 1; 2; 7$ và $B = 2; 7; 12$. Tập $A \cap B$ là

- A. 1
- B. 1; 2; 7; 12
- C. $\emptyset$
- D. 2; 7

Lời giải

Giao của hai tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập.

Chọn D.

Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 > 0$ " là

- A. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 \leq 0$ "
- B. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 \leq 0$ "
- C. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 < 0$ "
- D. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 < 0$ "

Lời giải

Phủ định của $\forall$ là $\exists$, phủ định của $>$ là $\leq$.

Chọn B.

Câu 4. Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 4x + 3$ âm khi và chỉ khi

- A. $1 < x < 3$
- B. $x < 1$ hoặc $x > 3$
- C. $x < 1$
- D. $x > 3$

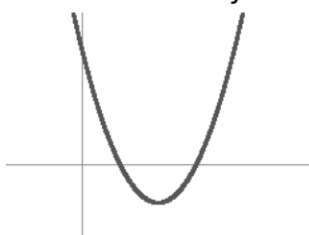
Lời giải

$f(x)$ có hai nghiệm 1 và 3, hệ số $a = 1 > 0$ nên $f(x) < 0$ trong khoảng hai nghiệm.

Chọn A.

Câu 5. Cho $\vec{u} = (3; 2)$ và $\vec{v} = (2; -3)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 12 B. 13
- C. Hình dưới đây



- D. 0

Lời giải

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) = 0.$$

Chọn D.

Câu 6. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 11$, $\angle A = 90^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 33
- B. 17.5
- C. 16.5
- D. 14

Lời giải

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC = 16.5.$$

Chọn C.

Câu 7. Số cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 9 học sinh là

- A. $A(9,2)$
- B. $9!$
- C. $C(9,2)$
- D. $2!$

Lời giải

Mỗi cách chọn là một tổ hợp.

Chọn C.

Câu 8. Phương trình đường thẳng đi qua $M(3; 6)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1)$ là



- A. $x - y - 3 = 0$
- B. $x + y + 9 = 0$
- C. $3x + 6y = 0$
- D. $x + y - 9 = 0$

Lời giải

$$1(x - 3) + 1(y - 6) = 0 \Leftrightarrow x + y - 9 = 0.$$

Chọn D.

Câu 9. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 6x + 4$ là

- A. $(-3; 5)$
- B. $(3; 5)$
- C. $(3; -5)$
- D. $(6; -5)$

Lời giải

$$\text{Hoành độ đỉnh } x_I = -\frac{b}{2a} = 3, \text{ tung độ } y_I = -5.$$

Chọn C.

Câu 10. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 5\}$ và $B = \{2; 5; 10\}$. Tập $A \cap B$ là

- A. 1 B. $\{2; 5\}$
- C. $\{1; 2; 5; 10\}$ D. $\emptyset$

Lời giải

Giao của hai tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập.

Chọn B.